

Abschnitte mit  $\star$  stammen nicht unbedingt aus Skript oder Slides.

1. Logik, Mengen, Zahlen

Logik

- Def. Eine *math. Aussage* ist entweder wahr oder falsch
- Def. *Prädikat* ist Aussage mit Variablen:  $A(x)$  oder  $A(x, y, \dots)$
- Def. *Verneinung* (Negation) einer math. Aussage ist  $\neg A$ .
- Def. Wir führen die folgenden *Quantoren* ("Kurzschreibweisen") ein:  $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ . Quantoren stehen vor den Aussagen.
- Def. Wir führen die folgenden *Grundverknüpfungen* ein:  $\wedge, \vee, \implies, \iff$ .

Satz Es gelten die folgenden Regeln

- $\neg \forall x A(x) \iff \exists x \neg A(x)$
- $\neg \exists x A(x) \iff \forall x \neg A(x)$
- $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$
- $\exists x(A(x) \vee B(x)) \iff (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$
- $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \implies (\exists x A(x)) \wedge (\exists x B(x)) \quad \star$

Mengen

- Def. *Menge* ist eine Ansammlung von Elementen, entweder aufgelistet oder durch Eigenschaften charakterisiert.
- Leere Menge*:  $\emptyset$ . Element  $x$  in Menge  $M$ :  $x \in M$ . Andernfalls:  $x \notin M$ .
- Def. Seien  $X$  und  $Y$  zwei Mengen:
- Teilmenge*  $X \subset Y$  oder  $X \subseteq Y$ :  $\forall x \in X : x \in Y$
  - echte Teilmenge*  $X \subsetneq Y$ :  $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$
  - Komplement* Falls  $X \subset Y$  gilt, ist  $X^c := \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$
- Def. Mit Mengen folgende *Operationen*:  $\cup, \cap, \setminus, \times$ .

Zahlen

- Def. *Zahlmengen*:  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ . Wir betrachten oft auch:  $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ ,  $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$ ,  $\mathbb{R}^-$ ,  $\mathbb{R}_0^-$
- Satz *Theorem von Aaron*: In  $\mathbb{N}$ , oder auch in  $\mathbb{R}$ , gilt:  $1 + 1 = 2$ .
- Def. *Intervalle*,  $I \subset \mathbb{R}$ : offenes Intervall  $(a, b)$ , abgeschlossenes Intervall  $[a, b]$  und halboffene Intervalle  $[a, b)$   $(a, b]$
- $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  *beschränktes Int.*,  $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- Def. *Kenngrossen* von Teilmengen  $X \subset \mathbb{R}$ :
- obere Schranke* ist  $y \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in X : x \leq y$
  - untere Schranke* ist  $y \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in X : y \leq x$
  - Maximum* ist  $x_0 \in X$  mit  $\forall x \in X : x \leq x_0$
  - Minimum* ist  $x_0 \in X$  mit  $\forall x \in X : x_0 \leq x$
  - Supremum* ist kleinste obere Schranke von  $X$ ,  $\sup(X)$
  - Infimum* ist grösste untere Schranke von  $X$ ,  $\inf(X)$
- Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:
- Maximum und Minimum eindeutig - sofern sie existieren
  - $M \neq \emptyset$ , nach unten/oben beschr. hat eindeutig  $\inf(M)/\sup(M)$ .
  - $S = \sup(X)$  wenn  $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$
  - $I = \inf(X)$  wenn  $(\forall x \in X : I \leq x) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$

- Def. Axiome von  $\mathbb{R}$ :
- Axiome der Addition*:
    - (A1)  $x + (y + z) = (x + y) + z$  (Assoziativität)
    - (A2)  $x + 0 = x$  (neutrales Element)
    - (A3)  $x + (-x) = 0$  (inverses Element)
    - (A4)  $x + y = y + x$  (Kommutativität)
  - Axiome der Multiplikation*:
    - (M1)  $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$  (Assoziativität)
    - (M2)  $x \cdot 1 = x$  (neutrales Element)
    - (M3)  $x \cdot x^{-1} = 1$  (inverses Element)
    - (M4)  $x \cdot y = y \cdot x$  (Kommutativität)
  - Distributivitätsgesetz* (Kompatibilität von Addition und Multiplikation):  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$
  - Ordnungsaxiome*:
    - (O1)  $x \leq x$  (Reflexivität)
    - (O2)  $(x \leq y \wedge y \leq z) \implies (x \leq z)$  (Transitivität)
    - (O3)  $(x \leq y \wedge y \leq x) \implies (x = y)$  (Antisymmetrie)
    - (O4)  $x \leq y$  oder  $y \leq x$  (Totalität)
  - Konsistenz mit Addition und Multiplikation*:
    - (K1)  $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
    - (K2)  $(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \implies x \cdot y \geq 0$

- Satz Ordnungsvollständigkeit:  $A, B \subset \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ ,  $B \neq \emptyset$ ,  $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b$ :  
Es gibt  $c \in \mathbb{R}$  so dass  $\forall a \in A : a \leq c$  und  $\forall b \in B : c \leq b$
- Satz  $\mathbb{R}$  ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper
- Kor. Eigenschaften von  $\mathbb{R}$
- Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt
  - $0 \cdot x = 0$
  - $-1 \cdot x = -x$
  - $y \geq 0 \iff -y \leq 0$
  - $y^2 \geq 0$
  - Aus  $x \leq y$  und  $u \leq v$  folgt  $x + u \leq y + v$
  - Falls  $0 \leq x \leq y$  und  $u \geq 0$ ,  $x \cdot u \leq y \cdot u$

- Kor. *Archimedisches Prinzip*
- Für  $x \in \mathbb{R}$  und  $y > 0$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n \cdot y \geq x$
  - Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$
- Def.  $\max\{x, y\}$ ,  $\min\{x, y\}$ , *Absolutbetrag*  $|x| = \max\{x, -x\}$
- Satz *Satz von Chris*: Für  $a, b, c \in \mathbb{R}$  gilt  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- Satz *Eigenschaften des Absolutbetrags*
- $|x| \geq 0$
  - $|x + y| \leq |x| + |y|$  (*Dreiecksungleichung*)
  - $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Satz *Youngsche Ungleichung*: Für jedes  $\varepsilon > 0$  und  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt:  
$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Vektoren und Vektorräume

- Def. Für  $x, y \in \mathbb{R}^n$ :
- (Standard-)Skalarprodukt*:  $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$
  - Euklidische Norm*:  $\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
  - Euklidischer Abstand*:  $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$
- Satz *Dreiecksungleichung*:  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$

Komplexe Zahlen

- Def. *komplexe Zahlen*:  $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ .  $z = a + ib$  heisst Normal-/arithmetische/kartesische Form.  $a = \operatorname{Re}(z)$  *Realteil*,  $b = \operatorname{Im}(z)$  *Imaginärteil*,  $i^2 = -1$  *imag./komplexe Einheit*.  $z = ib$  ist *rein imaginär*
- Def.  $z = x + iy$  und  $\bar{z} = x - iy$  sind *komplex konjugiert*
- Satz  $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2}$  und  $\frac{\bar{z}}{\bar{w}} = \overline{\frac{z}{w}}$  für  $z, w \in \mathbb{C}$
- Satz Eigenschaften der komplex konjugierten Zahl
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
  - $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$  und  $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
  - $\bar{\bar{z}} = z$
  - $z \pm \bar{w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
  - $\bar{z} \cdot \bar{w} = \overline{z \cdot w}$
  - $z = \bar{z}$  falls  $z \in \mathbb{R}$
  - $\bar{z} = -z$  falls  $z$  rein imaginär
- Def. *Betrag*  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ , *Abstand*  $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$
- Satz *Dreiecksungleichung*: Für  $z, w \in \mathbb{C}$  gilt  $|z + w| \leq |z| + |w|$
- Satz *Eulersche Formel*:  $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k$  und mit  $x = it$ :  
$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$
- Kor.  $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$  und  $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$
- Def.  $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  und  $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- Def. *Polardarstellung*:  $z = r \cdot e^{i\varphi}$  und  $r = |z|$ ,  $\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi]$
- Satz *Wurzeln in  $\mathbb{C}$* : Lösungen von  $z^n = w = r e^{i\varphi}$ :  $z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$  wobei  $0 \leq k < n$
- Satz *Fundamentalsatz der Algebra*:  $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ ,  $a_k \in \mathbb{C}$  kann als  $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$  geschrieben werden, wobei  $z_k$  die Nullstellen von  $p(z)$  (mit Vielfachheit) sind
- Satz  $p(z)$  mit  $a_k \in \mathbb{R} \implies$  Nullstellen treten in komplex konjugierten Paaren auf

2. Folgen

- Def. *Folge*  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ,  $(a_n)_{n \geq 0}$  oder  $(a_n)_{n=0}^\infty$ . Abbildung  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  (oder  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ). *Bilder*  $a(n) = a_n$  sind *Glieder der Folge*
- Def. Folge *direkt* beschreiben:  $a_n = f(n)$ ; oder *rekursiv*:  $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$ .  $f$  und  $g$  heissen *Bildungsgesetz*.
- Def. Folge *konvergent*, falls *Grenzwert*  $L \in \mathbb{R}$  mit  $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$  existiert, sonst *divergent*. Man schreibt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
- Satz Konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert
- Def. Falls  $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n > M$  gilt, Folge divergiert *gegen unendlich*:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$
- Falls  $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n < -M$  gilt, Folge divergiert *gegen minus unendlich*:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$
- Def. Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge in  $\mathbb{R}$ . *Teilfolge* ist Folge der Form  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$  wobei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  Folge in  $\mathbb{N}_0$  mit  $n_{k+1} > n_k$
- Satz  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergent gegen  $L \in \mathbb{R}$ . Auch jede Teilfolge  $\rightarrow L$

**Def. Häufungspunkt**  $A$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$   
 Äquiv.:  $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  gilt für unendlich viele  $n$

**Satz**  $A$  Häufungspunkt  $\iff$  Teilfolge mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$  existiert

**Kor.** Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt:  $L$

**Kor.** Sei  $A$  Häufungspunkt, unendlich viele  $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$

**Satz** Sei  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \in \mathbb{R}$  und  $C \in \mathbb{R}$ :

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- Falls  $L \neq 0$ ,  $b_n \neq 0$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{K}{L}$
- Falls  $K < L$ , es gibt  $N \in \mathbb{N}$  mit  $a_n < b_n$  für alle  $n \geq N$
- Falls es  $N \in \mathbb{N}$  so dass  $a_n \leq b_n$  für alle  $n \geq N$ , dann gilt  $K \leq L$

**Satz Wichtige Grenzwerte**

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1, x > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

**Satz**  $\star$  Für grosse  $x \in \mathbb{R}$  resp.  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a, p \in \mathbb{R}$ ,  $a > 1$ ,  $p > 0$ :  
 $\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^p \ll a^x \ll n! \ll n^n$

**Satz Sandwich-Theorem:** Seien  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  und  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit gleichem Grenzwert  $L$  und  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$ .  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ .

**Def. Nach unten/oben beschränkt**, falls  $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$  nach unten/oben beschränkt. Unten und oben beschränkt: **beschränkte Folge**

**Def. monoton fallend/wachsend**, falls  $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq a_n$  (resp.  $\geq$ ). **Streng monoton fallend/wachsend** falls  $<$  oder  $>$

**Satz** Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

**Satz** Jede konvergente Folge ist beschränkt

**Satz** Eigenschaften monotoner Folgen

- Eine monotone Folge konvergiert  $\iff$  sie ist beschränkt
- Falls monoton wachsend, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
- Falls monoton fallend, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

**Def. Limes superior:**  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$

**Limes inferior:**  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

**Satz** Es gelten die folgenden Tatsachen:

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}_0} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- konvergente Folge:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- beschr. konvergiert gdw  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

**Satz** Beschränkt,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ . Dann  $A$  Häufungspunkt,  $\forall \varepsilon > 0$ :

- nur endlich viele  $a_n$  mit  $a_n > A + \varepsilon$
- unendlich viele  $a_n$  mit  $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

**Kor.** Jede beschr. Folge hat Häufungspunkt und konv. Teilfolge

**Def. Cauchy-Folge:**  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon$

**Satz** Jede Cauchy-Folge ist beschränkt

**Satz** Folge konvergiert  $\iff$  ist Cauchy-Folge

### 3. Reihen

**Def.**  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$  heisst **Reihe**,  $a_n$  **Glieder/Elemente/Summanden**

**Def.** Falls Folge der **Teilsummen/Partialsummen**  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  gegen Grenzwert  $L < \infty$  konvergiert, Reihe **konvergiert**,  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ , sonst **divergent**.  $L$  ist **Wert** der Reihe

**Satz Notwend. Kriterium für Konvergenz: Nullfolge**,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

**Satz**  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konvergent,  $C \in \mathbb{R}$

- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

**Satz** Für  $N \in \mathbb{N}_0$ ,  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$  konvergent  $\iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergent. In diesem Fall gilt  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$

**Satz** Für  $a_n \geq 0$  ist  $s_n$  wachsend; Reihe konvergiert  $\iff s_n$  beschr.

**Satz Vergleichskriterium:** Reihen  $a_n, b_n, c_n \geq 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : c_n \leq b_n \leq a_n$ . Dann gilt:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konver.  $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konver. (**Majorantenkriterium**)
- $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  diverg.  $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  diverg. (**Minorantenkriterium**)

**Def.**  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  **absolut konvergent** falls  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$  konvergent. Falls konvergent aber **nicht** absolut konvergent, **bedingt konvergent**

**Satz Riemannscher Umordnungssatz:** Bedingt konvergent und beliebiges  $L \in \mathbb{R}$ :  $\exists \varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  bijektiv mit  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

**Satz Umordnungssatz für absolut konv. Reihen** Absolut konv.,  $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  bijektiv.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert auch absolut

**Satz Leibniz Kriterium:** monoton fallende Nullfolge,  $a_n \geq 0$ . Die **alternierende Reihe**  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$  konvergiert und es gilt:  $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n$  für alle  $m \in \mathbb{N}_0$

**Satz Cauchy Kriterium:** Reihe konvergiert  $\iff$  für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $N \in \mathbb{N}_0$  so dass für  $n \geq m \geq N$  gilt  $|\sum_{k=m+1}^n a_k| \leq \varepsilon$

**Satz** Jede absolut konvergente Reihe konvergiert

**Satz Verallgemeinerte Dreiecksungleichung:**  $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

**Satz Wurzel-Kriterium:**  $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  divergiert

**Satz Quotient-Kriterium:**  $a_n \neq 0$ ,  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  divergiert

**Satz Cauchy-Produkt:**  $a_n, b_n$  absolut konvergent, dann gilt:  $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k)$ , rechts absol. konverg.

**Def.** Reihe der Form  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$  heisst **Potenzreihe**,  $a$  heisst **Entwicklungspunkt**,  $c_0, c_1, \dots$  heissen **Koeffizienten**,  $x$  heisst **Argument**

**Def.** Falls, für festes  $x$ ,  $s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - a)^k$  konvergiert, Potenzreihe **konvergiert** für Argument  $x$

**Satz**

- Jede Potenzreihe hat **Konvergenzradius**  $R$ . Reihe konvergiert für  $|x - a| < R$ , divergiert für  $|x - a| > R$
- Intervall  $(a - R, a + R)$  heisst **Konvergenzintervall**
- $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}$ . 
$$R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$$

**Satz**  $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge komplexer Zahlen und

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}} & \text{falls } \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} > 0 \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann konv.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  absolut für  $|z| < R$  und diverg. für  $|z| > R$

**Satz**  $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge komplexer Zahlen bei der 0 nicht unendlich oft auftritt und  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

Falls  $R$  existiert konv.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  absolut für  $|z| < R$  und diverg. für  $|z| > R$

**Satz**  $\star \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

### 4. Funktionen

#### Konzept

**Def. Funktion:** Input  $\rightarrow$  1 Output aus **Zielbereich** ( $range(f)$ )  
 $f : domain(f) \rightarrow range(f)$   
 $x \mapsto y = f(x)$

**Def. Definitionsbereich**  $\mathbb{D}(f) = domain(f)$ : alle mögliche Inputs

**Def. Wertebereich/Bildmenge**  $\mathbb{W}(f) = image(f)$ : realisierte Outputs

**Def.** input: **unabhängige Variable/Argument**, output: **abhängige Variable**

**Def.** Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ ,  $D' \subset \mathbb{D}(f)$ . **Einschränkung/Restriktion** von  $f$  auf  $D'$  ist  $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$

**Def.** Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ :

- $f$  **nach oben beschränkt** falls  $M \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \leq M$
- $f$  **nach unten beschränkt** falls  $M \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \geq M$
- $f$  **beschränkt** falls  $M \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in \mathbb{D}(f) : |f(x)| \leq M$

**Def.** Sei  $f : X \rightarrow Y$ .  $f$  ist:

- **injektiv**, falls  $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
- **surjektiv**, falls  $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- **bijektiv**, falls  $f$  injektiv und surjektiv ist

**Def.**  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow Z$ . **Verknüpfung**  $g \circ f : X \rightarrow Z$  mit  $\forall x \in X : g \circ f(x) = g(f(x))$

**Def. Identität (Identitätsfunktion):**  $\forall x \in X : id_X(x) = x$

**Satz** Falls  $f : X \rightarrow Y$  bijektiv, ex. eindeutiges  $g : Y \rightarrow X$  mit  $g \circ f = id_X$  und  $f \circ g = id_Y$ .  $g$  heisst **Inverse/Umkehrfunktion**,  $f^{-1}$

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst:

- **monoton wachsend:**  $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$
- **streng mon. wachsend:**  $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- **monoton fallend:**  $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2))$
- **streng mon. fallend:**  $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- **monoton:** monoton wachsend oder fallend
- **streng monoton:** streng monoton wachsend oder fallend

**Satz** Jede streng monotone Funktion ist injektiv

**Def.**  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst:

- **Ungerade,** falls  $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$
- **Gerade,** falls  $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$

**Def.** **Graph** der Funktion ist Menge alle Punkte der Form  $(x, f(x))$

**Def.** Graph ist **linksgekrümmt/konvex** falls man beim durchlaufen von L nach R links abbiegt. Falls rechts **rechtsgekrümmt/konkav**

## Grenzwerte

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}, \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$ . Dann  $L \in \mathbb{R}$  **Grenzwert/Limes** von  $f(x)$  an Stelle  $x_0$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$  ist **rechtsseitigen Grenzwert** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$  ist **linksseitigen Grenzwert** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Man kann ähnlich  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  definieren (mit  $()$  anstatt  $[]$ )  $f$

hat **für  $x$  gegen  $\infty$**  den Grenzwert  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ , falls  $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \text{ und } \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$f$  hat **für  $x$  gegen  $-\infty$**  den Grenzwert  $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ , falls  $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \text{ und } \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$f$  hat in  $x_0$  den **uneigentlichen Grenzwert**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$  falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$$

$f$  hat in  $x_0$  den **uneigentlichen Grenzwert**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$  falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq -N$$

**Satz**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff$  für jede konv. Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ , die gegen  $x_0$  konvergiert, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$

**Satz** **Rechenregeln:**  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty), \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty), A \in \mathbb{R} :$

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls  $L \neq 0 : \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{K}{L}$

## Elementare Funktionen

**Def.** **Lineare Funkt.:**  $y = f(x) = mx + q, x \mapsto mx + q$ . Eigenschaft,

**W** durch  $\mathbb{D}$  **konstant:**  $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

**Def.** **Exponentialfunktion:**  $\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

**Satz**  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

**Def.** Exponentialfunktion mit **Anfangswert**  $z_0$  und **Wachstumsfaktor/Basis**  $a : z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 \cdot e^{kt}$  Eigenschaft: **relative Zunahme**

$$\text{konstant: } \frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 \cdot a^{t+s}}{z_0 \cdot a^t} = a^s$$

**Def.** Eindeutige Inverse zu  $\exp$  heisst (**natürlicher**) **Logarithmus:**  $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

**Satz** Logarithmus  $\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und:

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

**Def.**  $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x) :$  **zusammengesetzte Funktion.**  $s :$  **äussere Funk.**  $u :$  **innere Funk.**

**Satz** Für trigonometrische Funktionen gilt:

- $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1 \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin, \cos$  und  $\tan$  sind **periodische** Funktionen
- $\tan$  hat für  $x = \pm \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{N}_0$  eine **vertikale Asymptote**
- $\sin$  ist **ungerade**, d.h.  $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos$  ist **gerade**, d.h.  $\cos(-x) = \cos(x)$

**Def.**  $f(t) = A \sin(B(t+h)) + C$  oder  $f(t) = A \cos(B(t+h)) + C$  sind **Sinusschwingungen/Sinusswellen** und:

- $|A|$  heisst **Amplitude**
- $|B|^{-1} \cdot 2\pi$  nennen wir **Periode**
- $|h|$  ist die **Phasenverschiebung**
- $C$  wird **Mittelwert** genannt

**Def.**  $y = f(x) = k \cdot x^p, k, p \in \mathbb{R}$ , heisst **Potenzfunktion**

**Def.**  $y = f(x) = \sum_{s=0}^n a_s x^s, n \in \mathbb{N}$  und alle  $a_s \in \mathbb{R}$ , heisst **Polynom**.  $a_s$  heissen **Koeffizienten**,  $n$  ist der **Grad** des Polynoms.

**Def.**  $y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, p(x)$  und  $q(x)$  Polynome, heisst **rationale F.**

## Stetigkeit

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  **an der Stelle  $x_0$  stetig** wenn:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{D}(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$ .  $f$  **stetig** falls  $\forall x_0 \in \mathbb{D}$  stetig

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}(f)$  ist **rechtsstetig** falls  $\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) =$

$f(x_0)$ . **Linksstetigkeit** ist analog definiert

**Satz**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}(f)$ .  $f$  an Stelle  $x_0$  stetig  $\iff$  für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $x_n \rightarrow x_0$  konvergiert  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x_0)$

**Satz** **Rechenregeln:** für  $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $c \in \mathbb{R}$  gilt

- $f + g$  ist stetig
- $f - g$  ist stetig
- $c \cdot f$  ist stetig
- $f \cdot g$  ist stetig
- $\frac{f}{g}$  ist stetig, sofern  $g \neq 0$

• Falls  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f), g : \text{image}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  ist  $g \circ f$  stetig und  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

**Satz** **Stetigkeit der Umkehrfunktion:**  $I, J \subset \mathbb{R}$  und  $f : I \rightarrow J$  stetig und bijektiv.  $f^{-1} : J \rightarrow I$  ist auch stetig

**Satz** **Zwischenwertsatz:**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $c$  zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$ . Es gibt ein  $x \in [a, b]$  mit  $f(x) = c$

**Kor.**  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $a, b \in I$  mit  $f(a) \leq 0$  und  $f(b) \geq 0$ .  $f$  hat mindestens eine Nullstelle zwischen  $a$  und  $b$

**Def.** ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall ist **kompakt**

**Satz**  $[a, b]$  kompakt,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $[a, b]$ . Dann existiert eine Teilfolge  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$  mit  $x_0 \in [a, b]$

**Def.**  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$ . Dann liegt an der Stelle  $x_0$  ein

- **lokales Maximum** falls  $\exists \delta > 0 : f(x_0) \geq f(x)$  für alle  $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$
- **lokales Minimum** falls  $\exists \delta > 0 : f(x_0) \leq f(x)$  für alle  $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$
- **lokales Extremum** falls lokales Minimum oder Maximum

**Satz** **Stetige Funktion auf kompaktem Intervall:**  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $I$  kompakt.  $f$  beschränkt und  $f$  nimmt max und min auf  $I$  an, d.h. es gibt  $x_{min}, x_{max} \in I$  mit  $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$

## 5. Differentialrechnung

### Konzept

**Def.**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x), D \neq \emptyset$  enthält keine isolierten Punkte (i.e. Jedes  $x \in D$  ist Häufungspunkt von  $D \setminus \{x\}$ ). **mittlere/durchschnittliche Änderungsrate** oder **Differenzenquotient** von  $f$  im Definitionsbereich zwischen  $a$  und  $a+h$ :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**Def.** Die **Ableitung/Differentialquotient** einer Funkt.  $y = f(x)$  **an der Stelle  $a$**  ist (sofern es existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = f'(a)$$

Ist **momentane Änderungsrate**, Steigung der Tangente, Zu-/Abnahme

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x)$ . Die **Ableitungsfunktion** ist:

$$a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a}$$

**Def.** Funktion  $f$ . Falls  $f'(x)$  existiert, heisst  $f$  **an der Stelle  $x$  differenzierbar**. Falls für alle  $x \in \mathbb{D}(f)$  differenzierbar,  $f$  **differenzierbar**

**Satz**  $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar  $\implies f$  an der Stelle  $x_0$  stetig

**Def.**  $f$  **von rechts differenzierbar**, falls ex. **rechtsseitige Ableitung:**

$$\lim_{\substack{h > 0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \text{ analog links } \lim_{\substack{h < 0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**Def.**  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Iterativ **höheren Ableitungen** für  $n \in \mathbb{N}_0$ :  $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ . Falls  $f^{(n)}$  existiert,  $f$   **$n$ -fach differenzierbar**. Falls  $f^{(n)}$  stetig,  $f$   **$n$ -fach stetig differenzierbar**.

**Def.** Menge aller  $n$ -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf  $D$  ist  $C^n(D)$  und  $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$  sind die **glatten Funktionen**

## Regeln und Sätze

**Satz Ableitungsregeln:**

$$\begin{aligned}(a \cdot x^p)' &= a \cdot p \cdot x^{p-1} & (\cosh(x))' &= \sinh(x) \\ (a^x)' &= \ln(a) \cdot a^x \quad \text{für } a > 0 & (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \\ (\sin(x))' &= \cos(x) & (\arcsin(x))' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\cos(x))' &= -\sin(x) & (\arccos(x))' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\tan(x))' &= \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) & (\arctan(x))' &= \frac{1}{1+x^2} \\ (\sinh(x))' &= \cosh(x)\end{aligned}$$

**Satz Rechenregeln:** für  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  an Stelle  $x_0$   $n$ -fach diff.bar sind  $f + g$  und  $f \cdot g$  auch  $n$ -fach diff.bar. Es gilt

- $(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$
- $(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(k)}(x_0) \cdot g^{(n-k)}(x_0)$

**Satz Kettenregel:**  $f : D \rightarrow E$  an der Stelle  $x_0$  diff.bar,  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  an Stelle  $y_0 = f(x_0)$  diff.bar.  $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$  an Stelle  $x_0$  diff.bar und  $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

**Satz Quotientenregel:**  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar an Stelle  $x_0$  und  $g(x_0) \neq 0$ .  $\frac{f}{g}$  in  $x_0$  diff.bar und  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

**Satz Ableitung der Umkehrfunktion:**  $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$  stetig, bijektiv, und an Stelle  $x_0$  diff.bar,  $f^{-1} : E \rightarrow D$ ,  $x_0 \in D$  Häufungspunkt von  $D \setminus \{x_0\}$ . Dann  $f^{-1}$  an Stelle  $y_0 = f(x_0)$  diff.bar:  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

**Satz Lokale Extremalstellen und erste Ableitung:**  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  an lokalen Extremalstelle  $x_0 \in D$  diff.bar,  $x_0$  Häufungspunkt von  $D \cap (x_0, \infty)$  und  $D \cap (-\infty, x_0)$ . Dann gilt  $f'(x_0) = 0$

**Satz Lokale Extremalstellen auf Intervall:**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  lokale Extremalstelle von  $f$ . Dann mindestens eine der Folgenden zutreffend:

- $x_0 \in I$  ist Endpunkt des Intervalls  $I$
- $f$  an der Stelle  $x_0$  nicht differenzierbar
- $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar und  $f'(x_0) = 0$

**Satz Satz von Rolle:**  $a < b$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $[a, b]$  stetig und auf  $(a, b)$  diff.bar. Falls  $f(a) = f(b)$ , dann existiert  $\xi \in (a, b)$  mit  $f'(\xi) = 0$

**Satz Mittelwertsatz:**  $a < b$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $[a, b]$  stetig und auf  $(a, b)$  diff.bar. Es gibt ein  $\xi \in (a, b)$  mit  $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

**Satz Regel von Bernoulli-l'Hôpital:**  $a < b$ ,  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g, g' \neq 0$  (im 2. Fall  $f, g : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $R > 0$ )

- $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = 0$  oder  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |f(x)| = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |g(x)| = \infty$  und  $L = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert, dann gilt  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$  oder  $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = \infty$  und  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert, dann gilt  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

## Monotonie, Konvexität und Konkavität

**Satz**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar.  $f$  wachsend  $\iff f' \geq 0$

**Kor.**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  konst.  $\iff f$  diff.bar  $\wedge f' = 0$

**Satz**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar.  $f$  konvex  $\iff f'$  wachsend

**Kor.**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  2x diff.bar.  $f$  konvex  $\iff f'' \geq 0$

## Taylorreihen ★

**Def.**  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $I \subset \mathbb{R}$  offenes Int.,  $f \in C^n(I)$ . **Taylor-Polynom  $n$ -ter Ordnung** von  $f$  an Stelle  $x_0$  ist

$$T_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

**Satz Restglied von Lagrange:**  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $I \subset \mathbb{R}$  offenes Int.,  $f \in C^{n+1}(I)$ . Für alle  $x \in I$  existiert **Zwischenwert**  $\xi$  zwischen  $x_0$  und  $x$  so dass für  $R_n := f(x) - T_n(x, x_0)$  gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

**Def.**  $I \subset \mathbb{R}$  offenes Int.,  $f \in C^\omega(I)$ . **Taylorreihe** ist  $T_\infty(x, x_0) = \sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$  und  $f$  heisst **analytisch auf  $I$**  ( $f \in C^\omega(I)$ ) falls  $T_\infty(x, x_0)$  für jedes  $x \in I$  gegen  $f(x)$  konvergiert ( $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ )

**Def.** Taylorreihe mit  $x_0 = 0$  heisst auch **Maclaurin-Reihe**

**Satz Wichtige Maclaurin-Reihen:** Es gilt:

- $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$
- $\cos x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$
- $\sin x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$  für  $|x| < 1$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$  für  $|x| \leq 1$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^\infty x^k$  für  $|x| < 1$
- $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^\infty \binom{\alpha}{k} x^k$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ , wobei  $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$  für  $|x| < 1$

## 6. Differentialgleichungen

### Teil 1

**Def.** In **Differentialgleichung** treten gesuchte Funktion sowie Ableitungen auf, z.B.  $y'(x) = 69x \cdot y(x) + 420$ .  $x$  ist **unabhängige Variable** und  $y$  heisst **abhängige Variable**

**Def.** Eine DG der Form  $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_0(x)y(x) = s(x)$  heisst **lineare** DG mit **Koeffizienten**  $a_i(x)$ . Die **Ordnung** der DG ist die maximale Ordnung der Ableitungen.  $s(x)$  heisst **Störfunktion**. Falls  $s(x) = 0$  **homogen**, sonst **inhomogen**. Falls alle  $a_i(x)$  konstant, DG **mit konstanten Koeffizienten**

**Satz Superpositionsprinzip:**  $y_1(x)$  und  $y_2(x)$  Lösungen einer linearen, homogenen DG.  $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$  ist auch eine Lösung.

**Satz Fundamentallösungen:** Lineare, homogene DG der Ordnung  $n$  hat  $n$  **Fundamentallösungen**  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  so dass die allgemeine Lösung gegeben ist durch  $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ ,  $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$

### Lösen einer linearen, homogenen DG

Gegeben  $a_n u^{(n)}(x) + \dots + a_0 u(x) = 0$ . Der **Ansatz**  $u(x) = e^{\lambda x}$  (Eulerscher Ansatz) führt uns zur **charakteristischen Gleichung**  $a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$  und das **charakteristische Polynom**  $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots +$

$$a_1 \lambda + a_0.$$

Nun für die allgemeine Lösung der DG:

- Falls alle  $r$  Nullstellen  $\lambda_i$  von  $p(\lambda)$  reell mit Multiplizität  $m_i$ :  $u(x) = \sum_{i=1}^r \left( \sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right)$
- Falls  $r$  reelle Nullstellen und  $s$  Paare komplexer Nullstellen ( $a_j \pm ib_j$ ) mit Multiplizität  $m_j$ :  $u(x) = \sum_{i=1}^r \left( \sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) + \sum_{j=1}^s \left( \sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right)$

In der allgemeinen Lösung einer DG  $n$ -ter Ordnung tauchen  **$n$  Konstanten** auf.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung **eine** Funktion auswählen, so müssen wir  **$n$  Informationen vorgeben**

→ Zwei Strategien

- **Randwertproblem:** Wir geben die Informationen an **zwei unterschiedlichen Stellen** vor, z.B., im Fall  $n = 2$ ,  $u(t_0) = u_0$   $u(t_1) = u_1$   $t_0 \neq t_1$
- **Anfangswertproblem:** Wir geben an **einer Stelle** die Informationen vor, z.B., im Fall  $n = 2$ ,  $u(t_0) = u_0$   $u'(t_0) = v_0$

## Aufstellen von Differentialgleichungen

### Typische Situation

Gegeben Geburtenrate  $B(t)$  und Sterberate  $T(t)$ , wie entwickelt sich Bevölkerung  $y(t)$ ?

Wie verändert sich  $y(t)$  in einem kleinen Zeitintervall  $\Delta t$ ?

- Zuwachs:  $B(t) \cdot \Delta t$
- Abnahme:  $T(t) \cdot \Delta t$
- Nettobilanz:  $y(t + \Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$

Was ist die Differenz zwischen nahe den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Was ist die proportionale Veränderung?

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Was passiert im Grenzwert  $\Delta t \rightarrow 0$ ?

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Also ist die gesuchte Differentialgleichung

$$y'(t) = B(t) - T(t)$$

### Mechanische Probleme

Hier ist zu beachten, dass das Problem meist über die involvierten Kräfte beschrieben werden kann. Für jede Kraft  $F$  gilt

$$F = m \cdot y'' = m \cdot a$$

wobei  $y$  die Position des betrachteten Körpers und  $a$  dessen Beschleunigung sind.

### Teil 2

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene DG)

Lineare, inhomogene DG beliebiger Ordnung:

- Geeignete Ansätze für die partikuläre Lösung

**Satz Trennung der Variablen:**

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

**Satz Lineare Substitution** Falls DG der Form  $y'(x) = f(ax + by(x) + c)$ , mit  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , dann erhalten wir durch die Substitution  $u = ax + by(x) + c$  eine DG mit trennbaren Variablen

**Def.** Eine DG, wo die unab. var.  $x$  nie vorkommt, heisst *autonom*

**Def.** Eine DG folgender Form heisst *homogen in den Variablen*:

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

**Satz Substitution bei in den Variablen homogenen DG** Falls DG homogen in den Variablen erhalten wir durch die Substitution  $u = \frac{y}{x}$  eine DG mit trennbaren Variablen

**Def.** Falls DG der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

heisst  $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = 0$  die *dazugehörige homogene DG*

**Satz** Ist  $y_p(x)$  eine *partikuläre Lösung* einer *linearen, inhomogenen* DG und  $y_h(x)$  die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen DG, so ist die allgemeine Lösung der *linearen, inhomogenen* DG  $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

**Satz Variation der Konstanten:** Gegeben eine *inhomogene, lineare* DG erster Ordnung. Dann erhalten wir einen *Ansatz* für die partikuläre Lösung, indem wir der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen DG die auftretende Konstante durch *eine Funktion in der unab. Var. ersetzen*

### Ansätze für die partikuläre Lösung

Falls Störfunktion *Polynom*  $n$ -ten Grades, wählen wir als Ansatz Polynom vom gleichen Grad

**Satz** Falls  $s(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$ , dann  $y(t) = C_0 + C_1 t + \dots + C_n t^n$

**Spezialfall:** 0 ist eine  $m$ -fache Nullstelle des char. Pol.:  $y(t) = (C_0 + \dots + C_n t^n) t^m$

Falls Störfunktion *Exponentialfunktion*, wählen wir als Ansatz Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

**Satz** Falls  $s(t) = Ae^{kt}$ , dann  $y(t) = Ce^{kt}$

**Spezialfall:**  $k$  ist eine  $m$ -fache Nullstelle des char. Pol.:  $y(t) = (Ce^{kt}) t^m$

Falls Störfunktion *Schwingung*, wählen wir als Ansatz Schwingung gleicher Frequenz

**Satz** Falls  $s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ , dann  $y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$

**Spezialfall:**  $i\omega$  ist eine  $m$ -fache Nullstelle des char. Pol.:  $y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)) t^m$

Falls Störfunktion *Produkt von Polynom und Exponentialfunktion*, wählen wir als Ansatz Produkt von Polynom vom gleichen Grad und Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

## 7. Integralrechnung

### Stammfunktion, unbestimmtes Integral

**Def.**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar mit Eigenschaft  $F'(x) = f(x) \forall x \in I$  nennt man *Stammfunktion* von  $f$  auf  $I$ . Das Bestimmen von  $F(x)$  aus  $f(x)$  nennt man (*unbestimmte*) *Integration*

**Def.** Die Familie von Funktionen  $F(x) + C$  (wobei  $F$  Stammfunktion vom *Integrand*  $f$  ist) nennt man *unbestimmtes Integral* und man schreibt 
$$\int f(x) dx$$

**Satz Rechenregeln:**  $f, g$  Funktionen,  $k \in \mathbb{R}$ . Folgendes gilt:

$$\begin{aligned} \int f(x) \pm g(x) dx &= \int f(x) dx \pm \int g(x) dx & \int \frac{1}{x} dx &= \ln(|x|) + C \\ \int k f(x) dx &= k \int f(x) dx & \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int k dx &= kx + C & \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\ \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ für } n \neq -1 & \int \sinh(x) dx &= \cosh(x) + C \\ \int e^x dx &= e^x + C & \int \cosh(x) dx &= \sinh(x) + C \end{aligned}$$

**Satz Partielle Integration:**  $f, g$  Funktionen.

$$\int \underbrace{f(x)}_{\downarrow} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\uparrow} dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

**Satz Integration durch Substitution:**  $f, g$  Funktionen.

$$\int \underbrace{f'(g(x))}_y \cdot \underbrace{g'(x) dx}_{dy} = \int \frac{df}{dy} dy = f(y) + C = f(g(x)) + C$$

**Satz \* Partialbruchzerlegung** (PBZ): für Polynome  $p(x), q(x)$  und

$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$  kann man  $\int f(x) dx$  wie folgt lösen:

1. Falls  $\deg(p) \geq \deg(q)$ : Polynomdivision  $\rightarrow f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$
2.  $q(x)$  in Linear- und (irreduzible) quadratische Faktoren zerlegen
3. Für jeden Faktor von  $q(x)$  addiert man entsprechende Terme im Ansatz  $g(x)$ :
  - Einfache reelle Nullstelle  $(x - x_1)$ :  $\frac{A}{x - x_1}$
  - Mehrfache reelle Nullstelle  $(x - x_1)^m$ :  $\frac{A_1}{x - x_1} + \dots + \frac{A_m}{(x - x_1)^m}$
  - quadratischer Faktor  $(x^2 + ax + b)$  mit  $a^2 - 4b < 0$ :  $\frac{Bx + C}{x^2 + ax + b}$
4. Setze  $\frac{r(x)}{q(x)} = g(x)$
5. Löse für  $A, B, C, \dots$  (Nullstellen einsetzen oder Gleichungssystem)
6. Löse  $\int g(x) dx$

**Satz \* Mehr Rechenregeln** für PBZ:  $a, b \in \mathbb{R}$  beliebig. Folgendes gilt

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{a}{x-b} dx &= a \ln(|x-b|) + C \\ \bullet \int \frac{a}{(x-b)^2} dx &= -\frac{a}{x-b} + C \\ \bullet \int \frac{1}{(x+a)^2 + b^2} dx &= \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x+a}{b}\right) + C \end{aligned}$$

**Satz \* Weierstrass-Substitution:** Nach der Substit.  $t = \tan(\frac{x}{2})$  gilt:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

**Satz** Folgendes kann hilfreich sein:

| Integrand Form     | Substitution        | Identität                           |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| $\sqrt{a^2 - x^2}$ | $x = a \sin \theta$ | $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ |
| $\sqrt{a^2 + x^2}$ | $x = a \tan \theta$ | $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ |
| $\sqrt{x^2 - a^2}$ | $x = a \sec \theta$ | $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ |
| $\tan^2 x$         |                     | $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ |
| $\cot^2 x$         |                     | $\csc^2 \theta - 1 = \cot^2 \theta$ |
| $\sin^2 x$         |                     | $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ |
| $\cos^2 x$         |                     | $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ |

### Bestimmtes Integral (Riemann-Integral)

**Def.** *Zerlegung* von  $[a, b]$  ist endliche Menge von Punkten  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  mit  $n \in \mathbb{N}$ .  $x_i$  sind *Unterteilungspunkte*.

Führt zu *Partition* des Intervalls:  $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$

**Def.** Zerlegung  $a = y_0 < \dots < y_m = b$  ist *Verfeinerung* der Zerlegung  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  falls  $\{x_0, \dots, x_n\} \subset \{y_0, \dots, y_m\}$

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  *Treppenfunktion*, falls Zerlegung  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  von  $[a, b]$  existiert, s.d. für  $k = 1, \dots, n$  die Restriktion von  $f$  auf  $(x_{k-1}, x_k)$   $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$  konstant.

Wir sagen auch, dass  $f$  eine Treppenfunktion bezüglich dieser Zerlegung ist.

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Treppenfunktion bezüglich  $a = x_0 < \dots < x_n = b$ . das *Integral der Treppenfunktion*  $f$  über  $[a, b]$  ist die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

wobei  $c_k$  der Wert von  $f$  auf dem Intervall  $(x_{k-1}, x_k)$  ist

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{TF}$  Menge der Treppenfunktionen. die Menge der *Obersummen*  $\mathcal{U}(f)$  oder der *Untersummen*  $\mathcal{L}(f)$  sind:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \geq f \right\} \\ \mathcal{L}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \leq f \right\} \end{aligned}$$

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt ist *Riemann-integrierbar*, falls  $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$

In diesem Fall wird der Wert das *Riemann-Integral von f* genannt:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

$a$  und  $b$  sind *untere/obere Integrationsgrenze* und  $f$  der *Integrand*

**Satz Eigenschaften des Riemann-Integrals:**  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  (Riemann-) integrierbar,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

- $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$  (Linearität)
- $f \leq g \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$  (Monotonie)
- $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$  (Dreiecksungleichung)
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$  (Umkehrung der Integrationsrichtung)
- $a \leq c \leq b \implies \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$  (Aufteilung des Integrationsbereich)

**Satz** Jede monotone Funktion ist Riemann-integrierbar

**Satz** Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

**Def.**  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge von Funkt.  $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  und  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  Funktion. Dann **konvergiert die Folge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  punktweise gegen  $f$** , falls, für jedes  $x \in D$ ,  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x)$  konvergiert.  $f$  heisst **punktweiser Grenzwert** von  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

**Def.**  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge von Funkt.  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ . **Folge konvergiert gleichmässig gegen  $f$** , falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \geq N \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

**Satz**  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge stetiger Funkt.  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ , die gleichmässig gegen  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert. Dann  $f$  stetig

**Satz**  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge int.barer Funkt.  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , die gleichmässig gegen  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert. Dann  $f$  int.bar und

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

**Satz Mittelwertsatz der Integralrechnung:** Falls  $f(x)$  auf  $[a, b]$  stetig, gilt für ein  $c \in [a, b]$ :

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Wobei  $f(c)$  der **Mittelwert** von  $f$  über  $[a, b]$  ist

**Satz Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist für alle  $C \in \mathbb{R}$   $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ :

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form

**Kor.**  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diff.bar. Dann für alle  $x \in [a, b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) dt$$

**Kor.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ .

$$\int_a^b f(t) dt = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

**Satz Partielle Integration:**  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diff.bar.

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

**Satz Substitution, Version 1:**  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig diff.bar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann für alle  $[a, b] \subset I$ :

$$\int_a^b g(f(x)) f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

**Satz Substitution, Version 2:**  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig diff.bar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Für  $[a, b] \subset I$  gilt  $f'(x) \neq 0$  für alle  $x \in [a, b]$  und  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$  die Inverse von  $f \Big|_{[a, b]}$ . Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) (f^{-1})'(y) dy$$

**Satz** ★ Für  $p > 0$  gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert } \iff p < 1$$

**Satz** ★ Für  $p > 0$  gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert } \iff p > 1$$

## 8. Beispiele ★

### Grenzwerte

**Bsp. Trick mit Wurzeln:** Lösung von  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 3n} + n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \\ &= \frac{3}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

### Differentialgleichungen

**Bsp. Trennung der Variablen:** Lösung von  $y' = \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)} \\ &= \frac{e^x}{e^x + 1} \cdot \frac{y^2 - 1}{y} \\ \xrightarrow{TdV} \int \frac{y}{y^2 - 1} dy &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{u} du \\ \frac{1}{2} \ln(|y^2 - 1|) &= \ln(|e^x + 1|) + C_1 \\ \ln(|y^2 - 1|) &= 2 \ln(|e^x + 1|) + C_2 \\ |y^2 - 1| &= (e^x + 1)^2 \cdot C_3 \\ y^2 - 1 &= \pm C_3 \cdot (e^x + 1)^2 \\ &= C_4 \cdot (e^x + 1)^2 \\ y^2 &= C_4 (e^x + 1)^2 + 1 \\ y &= \pm \sqrt{C_4 (e^x + 1)^2 + 1} \end{aligned}$$

**Bsp. Substitution:** Lösung von  $y' = y + x$

1. Substitution  $u = x + y$ , also  $u' = y' + 1$  (d.h.  $y' = u' - 1$ )
2. Setze in der DG ein:  $u' - 1 = u \implies u' = u + 1$
3. Löse durch Trennung der Variablen:  $u = C e^x - 1$
4. Setze  $u = x + y$  ein:  $x + y = C e^x - 1 \implies y = C e^x - x - 1$

**Bsp. Variation der Konstanten:** Lösung von  $y' - 2y = e^{3x}$

1. Löse  $y'_h - 2y_h = 0$ :

$$\begin{aligned} y'_h - 2y_h &= 0 \\ y_h &= 2y_h \\ y_h &= C e^{2x} \end{aligned}$$

2. Betrachte Konstanten als Funktion:  $C \rightarrow C(x)$ ,  $y = C(x) \cdot e^{2x}$
3. Berechne Ableitung(en):  $y' = C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x}$
4. Berechne  $C(x)$ :

$$\begin{aligned} C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x} - 2C(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) &= e^x \\ C(x) &= e^x + C \end{aligned}$$

5. Berechne  $y = C(x) \cdot e^{2x} = (e^x + C) \cdot e^{2x} = e^{3x} + C e^{2x}$

**Bsp. Ansätze für die partikuläre Lösung:** Lösung von  $y''' - 2y'' = 4e^{2x} + 12$

1. Löse  $y'''_h - 2y''_h = 0$  (char. Polynom  $\lambda^3 - 2\lambda^2 = \lambda^2(\lambda - 2)$ )

$$\begin{aligned} y_h &= \sum_{i=1}^2 \left( \sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) \\ &= \sum_{p=0}^1 C_{1p} x^p + C_{20} e^{2x} \\ &= C_{10} + C_{11} x + C_{20} e^{2x} \\ &= C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} \end{aligned}$$

2. Finde  $y_p$  und Ableitungen mit Ansätze (beide sind Spezialfälle):

$$\begin{aligned} y_p &= C_1 x e^{2x} + C_2 x^2 \\ y'_p &= C_1 e^{2x} + 2C_1 x e^{2x} + 2C_2 x \\ y''_p &= 4C_1 e^{2x} + 4C_1 x e^{2x} + 2C_2 \\ y'''_p &= 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} \end{aligned}$$

3. Substitution in der DG um  $C_1, C_2$  zu bestimmen:

$$\begin{aligned} y'''_p - 2y''_p &= 4e^{2x} + 12 \\ 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} - 8C_1 e^{2x} - 8C_1 x e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ 4C_1 e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ \implies C_1 &= 1, C_2 = -3 \\ \implies y_p &= x e^{2x} - 3x^2 \end{aligned}$$

4. Allgemeine Lösung  $y = y_h + y_p = C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} + x e^{2x} - 3x^2$

**Bsp. Anfangswertproblem:** Lösung von  $y'' - 6y' + 25y = 0$  gegeben  $y(0) = 0$  und  $y'(0) = 1$

1. Löse DG (char. Polynom  $\lambda^2 - 6\lambda + 25$  hat Lösungen  $\lambda_{1,2} = 3 \pm 4i$ )

$$\begin{aligned} y &= \sum_{j=1}^s \left( \sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right) \\ &= e^{3x} (A \sin(4x) + B \cos(4x)) \end{aligned}$$

2. Berechne  $y'(x)$ :  $y'(x) = e^{3x} ((3A - 4B) \sin(4x) + (4A + 3B) \cos(4x))$
3. Berechne  $y(0) = B$  und  $y'(0) = 4A + 3B$
4. Setze  $y(0) = 0$  und  $y'(0) = 1$  und Löse das System:  $B = 0$ ,  $A = \frac{1}{4}$ , also  $y(x) = \frac{1}{4} e^{3x} \sin(4x)$

## Integration

**Bsp. Partielle Integration:** Lösung von  $\int e^{2x} \cdot \cos(x) dx$

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\cos x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2 \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\sin x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2(-e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx) \\ &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x - 4I \\ \implies 5I &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x \\ \implies \int e^{2x} \cdot \cos(x) dx &= \frac{1}{5} e^{2x} (\sin x + 2 \cos x) + C \end{aligned}$$

**Bsp. Partielle Integration + Substitution:** Lösung von  $\int \arcsin(x) dx$

$$\begin{aligned}\int \arcsin(x) dx &= \int \underbrace{1}_{\uparrow} \cdot \underbrace{\arcsin(x)}_{\downarrow} dx = \int x \cdot \arcsin(x) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &\rightarrow y = 1 - x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{-1}{2} dy = x dx \\ \Rightarrow \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{-1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} dy \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \int y^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= -\frac{1}{2} (2y^{\frac{1}{2}}) + C \\ &= -\sqrt{y} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \\ \Rightarrow \int \arcsin(x) dx &= x \cdot \arcsin(x) - (-\sqrt{1-x^2} + C) \\ &= x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

**Bsp. Partialbruchzerlegung:** Lösung von  $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx$

1.  $2 < 3$ , also brauchen wir keine Division
2.  $x^3 - x = x(x+1)(x-1)$
3.  $g(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
4.  $\frac{x^2+2x-1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$   
 $\Rightarrow x^2 + 2x - 1 = A(x^2 - 1) + B(x^2 - x) + C(x^2 + x)$
5. Lösen durch einsetzen  $x = 0, \pm 1$ :  $A = C = 1, B = -1$
6.  $\int \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \ln(|x-1|) + C$

**Bsp. Weierstrass-Substitution:** Lösung von  $\int \frac{1}{2 + \sin x} dx$

$$\begin{aligned}t = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad \sin x &= \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt \\ \Rightarrow \int \frac{1}{2 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{\frac{2+2t^2+2t}{1+t^2} \cdot (1+t^2)} dt \\ &= \int \frac{1}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(\frac{x}{2}) + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C\end{aligned}$$

## Misc

**Bsp. Polynomdivision:**  $p(x) = s(x) \cdot q(x) + r(x)$

$$\begin{array}{r} \overline{7x^4 + 3x^2 - 6x + 1 : 4x^2 + 3 = \frac{7}{4}x^2 - \frac{9}{16}} \\ - 7x^4 - \frac{21}{4}x^2 \\ \hline \frac{9}{4}x^2 - 6x + 1 \\ - \frac{9}{4}x^2 - \frac{27}{16} \\ \hline -6x + \frac{43}{16} \end{array} \Bigg\} r(x)$$

## 9. Beweise ★

### Differentialrechnung

**Bew. Satz von Rolle:** Da  $f$  auf  $[a, b]$  stetig, nimmt  $f$  in  $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$  ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Ist  $f$  konstant, dann ist  $\xi = \frac{a+b}{2} \in (a, b)$  Max., sonst gibt es  $\xi = x_{\max} \in (a, b)$  Max. oder  $\xi = x_{\min} \in (a, b)$  Min. (da  $f(a) = f(b)$ ). Falls  $\xi$  Max., da  $f$  diff. bar in  $\xi$ ,

$$\begin{aligned}f'(\xi) &= \lim_{h>0} \frac{f(\xi+h) - f(\xi)}{h} \leq 0 \\ f'(\xi) &= \lim_{h<0} \frac{f(\xi+h) - f(\xi)}{h} \geq 0\end{aligned}$$

Somit  $f'(\xi) = 0$ . Falls  $\xi$  Min., dann Max. von  $-f$  und  $-f'(\xi) = 0$ , also  $f'(\xi) = 0$

**Bew. Mittelwertsatz der Differentialrechnung:** Sei

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

Da  $h(a) = h(b) = f(a)$  existiert  $\xi \in (a, b)$  mit  $h'(\xi) = 0$  (Satz von Rolle). Also gilt  $h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$  und  $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

### Integralrechnung

**Bew. Partielle Integration:**

$$\begin{aligned}(f(x) \cdot g(x))' &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ f(x) \cdot g'(x) &= (f(x) \cdot g(x))' - f'(x) \cdot g(x) \\ \int f(x) \cdot g'(x) dx &= f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx\end{aligned}$$

**Bew. Mittelwertsatz der Integralrechnung:** Da  $f$  auf  $[a, b]$  stetig, nimmt  $f$  in  $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$  ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Also gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x_{\min}) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x_{\max}) dx \\ f(x_{\min}) \cdot (b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{\max}) \cdot (b - a)\end{aligned}$$

$$f(x_{\min}) \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{\max})$$

Aber da  $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \in [f(x_{\min}), f(x_{\max})]$  und  $f$  stetig, gibt es ein  $c \in [\min\{x_{\min}, x_{\max}\}, \max\{x_{\min}, x_{\max}\}] \subset [a, b]$  mit  $f(c) = \mu$  (Zwischenwertsatz)

**Bew. Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:**

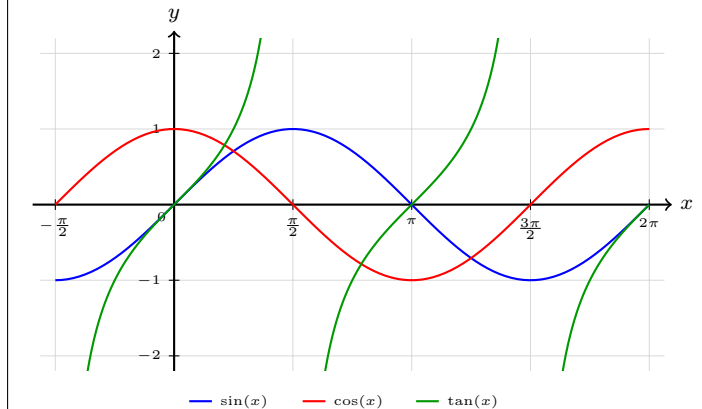
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h)$   
 wegen Mittelwertsatz der Integralrechnung. Da  $\xi_h \rightarrow x, h \rightarrow 0$  und  $f$  stetig gilt:  $\lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h) = f(x)$ . Also  $F'(x)$  existiert und gleich  $f(x)$

## 10. Tabellen und Graphen ★

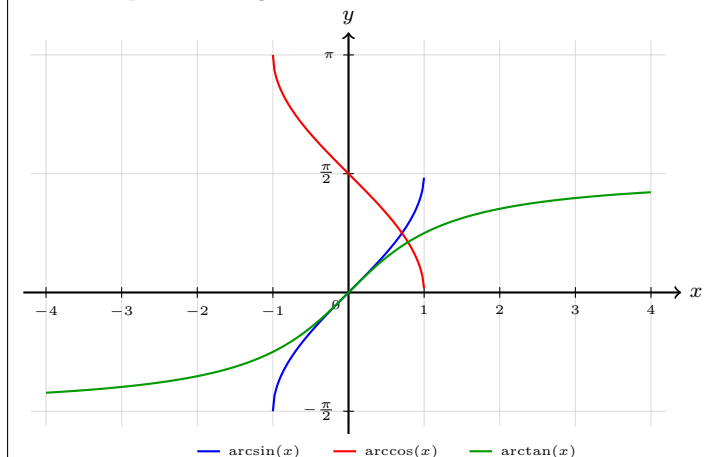
**Tabelle** Spezielle Werte der Trigonometrischen Funktionen

| $\theta$ (rad) | 0  | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|----------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| $\theta$ (°)   | 0° | 30°                  | 45°                  | 60°                  | 90°             | 180°  |
| $\sin \theta$  | 0  | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     |
| $\cos \theta$  | 1  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    |
| $\tan \theta$  | 0  | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | N/A             | 0     |

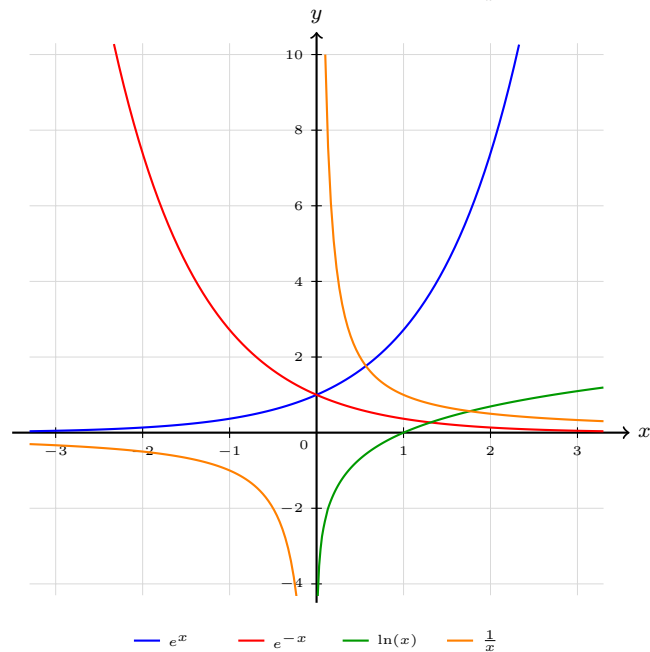
**Bild** Graphen von Trigonometrischen Funktionen



**Bild** Graphen von Trigonometrischen Inversen



**Bild** Graphen von Exponentialfunktionen (und  $\frac{1}{x}$  just because)



**Tabelle** Wichtige Grenzwerte

| $\lim f(x)$                                                                       | Grenzwert $L$ | Bedingung                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$                                     | 0             |                              |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$                                         | 1             |                              |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x}$                                         | 1             | $x > 0$                      |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$                      | $e^x$         | $x \in \mathbb{R}$           |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!}$                                      | 0             | $x \in \mathbb{R}$           |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$                                                 | 0             | $ x  < 1$                    |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n}$                                     | 0             | $a > 1, k \in \mathbb{R}$    |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$                                      | 0             | $a > 0$                      |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$                                      | 0             |                              |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$                                 | $\max(a, b)$  | $a, b \geq 0$                |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$                                         | 1             | $x \neq 0$                   |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$                                   | $\frac{1}{2}$ | $x \neq 0$                   |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1}$ | 1             | $x \neq 0$                   |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$                                       | 1             | $x > -1, x \neq 0$           |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x}$                                    | $k$           | $k \in \mathbb{R}, x \neq 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$                                                    | 1             |                              |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x$                                              | 0             | $a > 0$                      |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^k}{x^a}$                               | 0             | $a > 0, k \in \mathbb{R}$    |

**Tabelle** Wichtige Maclaurin-Reihen

| $f(x)$          | Entwicklung                                   | Summenform                                            | Bedingung          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| $e^x$           | $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$              | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$                  | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\cos x$        | $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$     | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\sin x$        | $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\cosh x$       | $1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$            | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\sinh x$       | $x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$        | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\frac{1}{1-x}$ | $1 + x + x^2 + \dots$                         | $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$                             | $ x  < 1$          |
| $\frac{1}{1+x}$ | $1 - x + x^2 - \dots$                         | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$                      | $ x  < 1$          |
| $\ln(1+x)$      | $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$   | $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$        | $-1 < x \leq 1$    |
| $\arctan x$     | $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$   | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$    | $ x  \leq 1$       |
| $(1+x)^\alpha$  | $1 + \alpha x + \dots$                        | $\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$           | $ x  < 1$          |

**Tabelle** Ableitungen und Stammfunktionen

| $f(x)$              | $f'(x)$                   | $\int f(x) dx (+C)$                    |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| $x^n \ (n \neq -1)$ | $nx^{n-1}$                | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$                  |
| $\frac{1}{x}$       | $-\frac{1}{x^2}$          | $\ln x $                               |
| $e^x$               | $e^x$                     | $e^x$                                  |
| $a^x$               | $a^x \ln a$               | $\frac{a^x}{\ln a}$                    |
| $\ln x$             | $\frac{1}{x}$             | $x \ln x - x$                          |
| $\sin x$            | $\cos x$                  | $-\cos x$                              |
| $\cos x$            | $-\sin x$                 | $\sin x$                               |
| $\tan x$            | $\sec^2 x$                | $-\ln \cos x $                         |
| $\sec x$            | $\sec x \tan x$           | $\ln \sec x + \tan x $                 |
| $\csc x$            | $-\csc x \cot x$          | $-\ln \csc x + \cot x $                |
| $\cot x$            | $-\csc^2 x$               | $\ln \sin x $                          |
| $\arcsin x$         | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  | $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$           |
| $\arccos x$         | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$           |
| $\arctan x$         | $\frac{1}{1+x^2}$         | $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ |
| $\sinh x$           | $\cosh x$                 | $\cosh x$                              |
| $\cosh x$           | $\sinh x$                 | $\sinh x$                              |
| $\tanh x$           | $\text{sech}^2 x$         | $\ln(\cosh x)$                         |